

Modelo OSI

Contents

1	¿Qué es?	2
2	Capas del modelo OSI	2
2.1	Capa 7 - Aplicación	2
2.2	Capa 6 - Presentación	2
2.3	Capa 5 - Sesión	3
2.4	Capa 4 - Transporte	3
2.5	Capa 3 - Red	4
2.6	Capa 2 - Enlace de Datos	4
2.7	Capa 1 - Física	5
3	Ejemplo de Flujo de Datos en el modelo OSI	5

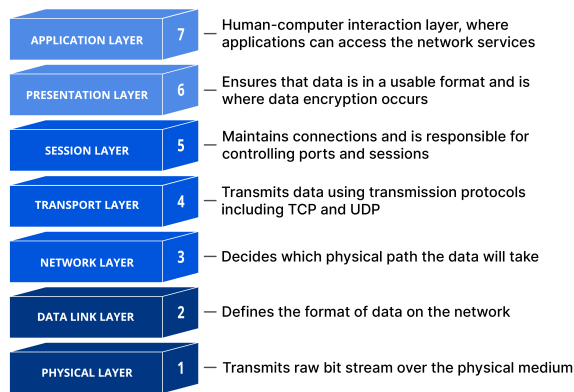


Figure 1: Representación del modelo OSI.

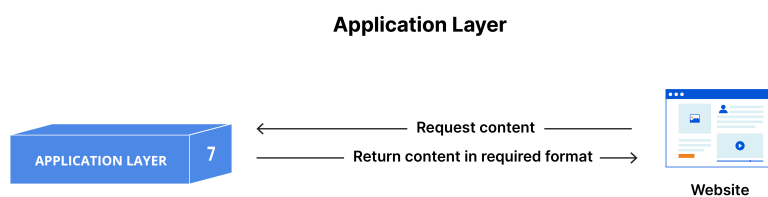


Figure 2: Capa 7 (Aplicación) del modelo OSI.

1 ¿Qué es?

El modelo **Open Systems Interconnections** es un modelo conceptual creado por la Organización Internacional para la Estandarización, el cual permite que diversos sistemas de comunicación se conecten usando protocolos estándar.

Proporciona un estándar para que distintos sistemas de equipos puedan comunicarse entre sí.

Se basa en el concepto de dividir un sistema de comunicación en **siete capas abstractas**, cada una apilada sobre la anterior. Cada capa del modelo OSI tiene una función específica y se comunica con las capas superiores e inferiores.

Aunque el internet moderno no sigue estrictamente el modelo OSI, este modelo es muy útil para resolver problemas de red, pues dependiendo del problema, este modelo **nos ayuda como un mapa para desglosar e identificar la causa de este**.

2 Capas del modelo OSI

Es conveniente definir las 7 capas de abstracción de forma descendente para mejor entendimiento.

2.1 Capa 7 - Aplicación

Esta es la única capa que interactúa directamente con los datos del usuario. Las aplicaciones de software, como los navegadores web y los clientes de correo electrónico, dependen de la capa de aplicación para iniciar las comunicaciones, mas no forman parte de esta capa.

La capa de aplicación es **responsable de los protocolos y la manipulación de datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario**.

Los protocolos de la capa de aplicación incluyen **HTTP**, así como también **SMTP**.

2.2 Capa 6 - Presentación

Esta capa es principalmente responsable de preparar los datos para que los pueda usar la capa de aplicación; en otras palabras, la capa 6 **hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones**. La capa de presentación es responsable de la **traducción, el cifrado y la compresión** de los datos.

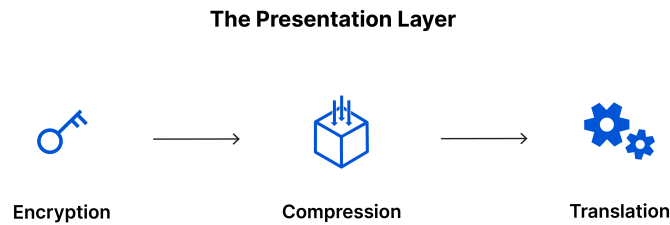


Figure 3: Capa 6 (Presentación) del modelo OSI.

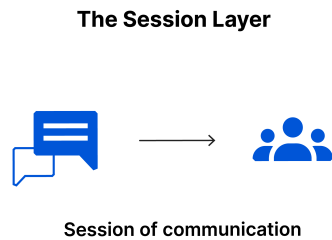


Figure 4: Capa 5 (Sesión) del modelo OSI.

La capa 6 es la **responsable de traducir los datos entrantes en una sintaxis que la capa de aplicación del dispositivo receptor pueda comprender** sin importar si los dos dispositivos usan el mismo método de codificación o no.

La capa 6 es responsable de **añadir el cifrado en el extremo del emisor**, así como de **decodificar el cifrado en el extremo del receptor**, para poder presentar a la capa de aplicación datos descifrados y legibles.

Después, la capa de presentación es también la encargada de **comprimir los datos que recibe de la capa de aplicación antes de ser enviados a la capa 5**. Esto ayuda a mejorar la velocidad y la eficiencia de la comunicación mediante la minimización de la cantidad de datos que serán transferidos.

2.3 Capa 5 - Sesión

La capa de sesión es la responsable de la **apertura y cierre de comunicaciones entre dos dispositivos**. Ese tiempo que transcurre entre la apertura de la comunicación y el cierre de esta se conoce como **sesión**.

La capa de sesión **garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir todos los datos que se están intercambiando**.

La capa de sesión también **sincroniza la transferencia de datos utilizando puntos de control**. Por ejemplo, si un archivo de 100 megabytes está transfiriéndose, la capa de sesión podría fijar un punto de control cada 5 megabytes. En caso de desconexión o caída tras haberse transferido, por ejemplo, 52 megabytes, la sesión podría reiniciarse a partir del último punto de control, con lo cual solo quedarían unos 50 megabytes pendientes de transmisión. Sin esos puntos de control, la transferencia en su totalidad tendría que reiniciarse desde cero.

2.4 Capa 4 - Transporte

La capa 4 es la **responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre dos dispositivos**. Esto implica, antes de proceder a ejecutar el envío a la capa 3, tomar **datos de la capa de sesión y fragmentarlos seguidamente en trozos más pequeños llamados *segmentos***. La capa de transporte del dispositivo receptor es la responsable luego de rearmar tales segmentos y construir con ellos datos que la capa de sesión pueda consumir.

La capa de transporte también es **responsable del control de flujo y el control de errores**. El control de flujo determina una velocidad óptima de transmisión para garantizar que un emisor con una conexión rápida no abrume a un receptor con una conexión lenta. La capa de transporte realiza un control de errores en el extremo receptor al garantizar que los datos recibidos estén completos y solicitar una retransmisión si no lo están.

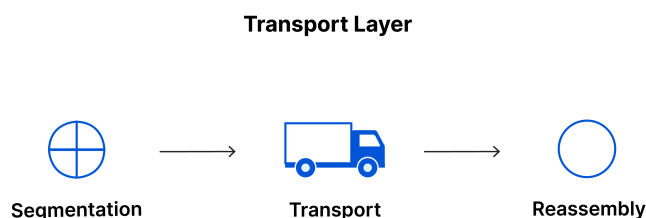


Figure 5: Capa 4 (Transporte) del modelo OSI.

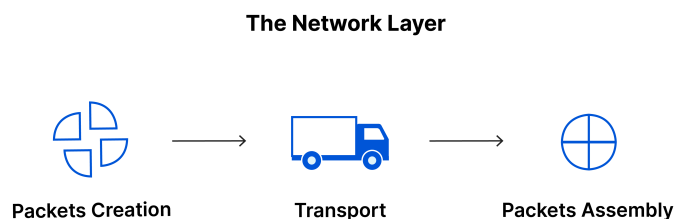


Figure 6: Capa 3 (RED) del modelo OSI.

La capa de transporte solo realiza tareas de control de flujo y de control de errores para las comunicaciones dentro de la red.

2.5 Capa 3 - Red

La capa de red es **responsable de facilitar la transferencia de datos entre dos redes diferentes**. Si los dispositivos que se comunican se encuentran en la misma red, entonces la capa de red no es necesaria. Esta capa divide los segmentos de la capa de transporte en unidades más pequeñas, llamadas **paquetes**, en el dispositivo del emisor, y vuelve a juntar estos paquetes en el dispositivo del receptor. La capa de red también **busca la mejor ruta física para que los datos lleguen a su destino**; esto se conoce como **enrutamiento**.

Los protocolos de la capa de red incluyen la **IP**, el Protocolo de mensajes de control de Internet (**ICMP**), el Protocolo de mensajes de grupo de Internet (**IGMP**) y el paquete **IPsec**.

2.6 Capa 2 - Enlace de Datos

La capa de enlace de Datos comparte responsabilidades con la capa de Red, con la diferencia de que esta se enfoca en la **transferencia de datos entre dos dispositivos de la misma red**.

La capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red y los divide en partes más pequeñas que se denominan **tramas**.

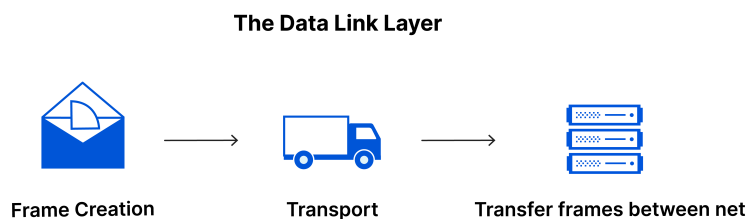


Figure 7: Capa 2 (Enlace de Datos) del modelo OSI.

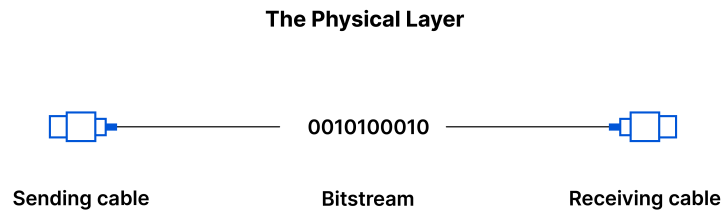


Figure 8: Capa 1 (Física) del modelo OSI.

2.7 Capa 1 - Física

Esta capa **incluye el equipo físico implicado en la transferencia de datos**, tal como los cables y los conmutadores de red. Esta también es la capa donde los **datos se convierten en una secuencia de bits**, es decir, una cadena de unos y ceros. La capa física de ambos dispositivos también debe estar de acuerdo en cuanto a una convención de señal para que los 1 puedan distinguirse de los 0 en ambos dispositivos.

3 Ejemplo de Flujo de Datos en el modelo OSI

El señor Cooper quiere enviar a la señora Palmer un correo electrónico. El señor Cooper redacta dicho mensaje en una aplicación de correo y después le da a Enviar. Su aplicación de correo pasa entonces su mensaje a la **capa de aplicación**, y esta elige un protocolo (SMTP en este caso, pero puede ser otro, como HTTPS) y pasa los datos a la **capa de presentación**. La capa de presentación comprime entonces los datos y los pasa a la **capa de sesión**, que será la que inicie la sesión de comunicación.

Los datos llegarán entonces a la **capa de transporte del emisor** y serán allí segmentados. Después, esos segmentos se fragmentarán en trozos más pequeños, paquetes, en la **capa de red** y en trozos aún más pequeños, tramas, en la **capa de enlace de datos**. Entonces la capa de enlace de datos enviará las tramas a la **capa física** para que puedan ser convertidas por esta en una secuencia de bits formada por unos y ceros que viaje a través de un medio físico, por ejemplo, un cable.

Cuando el ordenador de la señora Palmer reciba la secuencia de bits a través de un medio físico (por ejemplo, su wifi), los datos viajarán a través de la misma serie de capas, solo que ahora en su dispositivo y en *orden inverso*. Primero, la **capa física** convertirá la secuencia de bits en tramas que pasarán a la **capa de enlace de datos**. Segundo, esta capa ensamblará las tramas para formar paquetes que pueda utilizar la **capa de red**. Tercero la capa de red creará segmentos a partir de tales paquetes y los enviará a la **capa de transporte**. Por último, la capa de transporte convertirá tales segmentos en trozos de información.

Los ahora ya datos pasarán a la **capa de sesión del receptor**, y esta, a su vez, los hará llegar a la **capa de presentación**; después pondrá fin a la sesión de comunicación. La capa de presentación eliminará entonces la compresión y pasará los datos brutos a la **capa de aplicación**. Por último, la capa de aplicación suministrará datos legibles por humanos al software de correo de la señora Palmer a fin de que esta persona pueda leer en la pantalla de su portátil el correo del señor Cooper.